

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

Exposición de experto

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

Temas a desarrollar

- Tecnología VPN
- Tipos de VPN
- IPSEC
- Síntesis

UADE

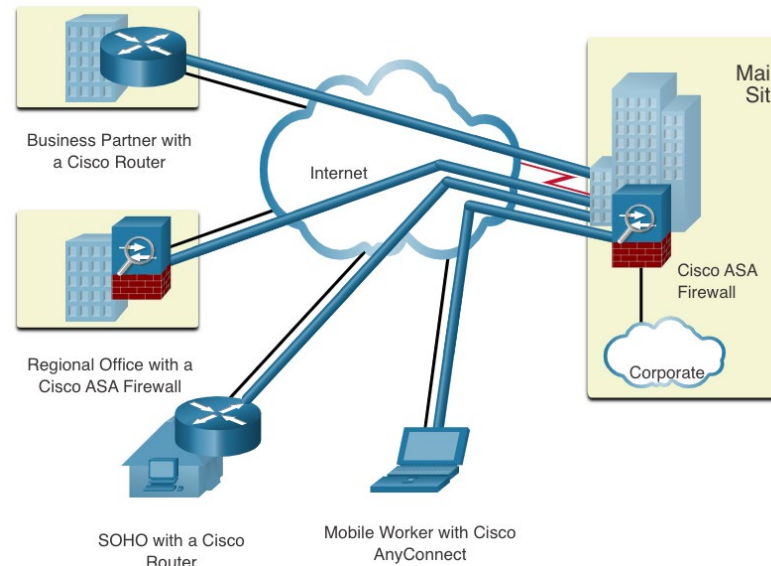


Tecnología VPN



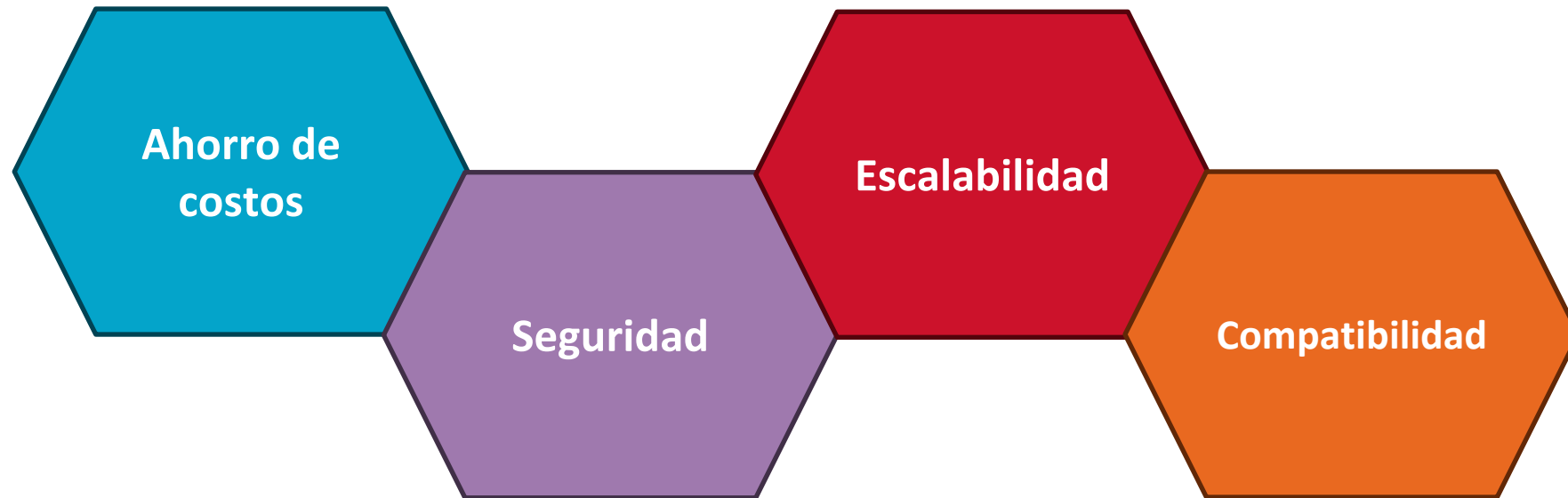
Redes privadas virtuales (VPNs)

- Crear conexiones de red privada de punto a punto (*end-to-end*).
- Transporta la información dentro de una red privada, pero, en realidad, esa información se transporta usando una red pública.
- El tráfico se encripta para preservar la confidencialidad de los datos mientras se los transporta por la red pública.



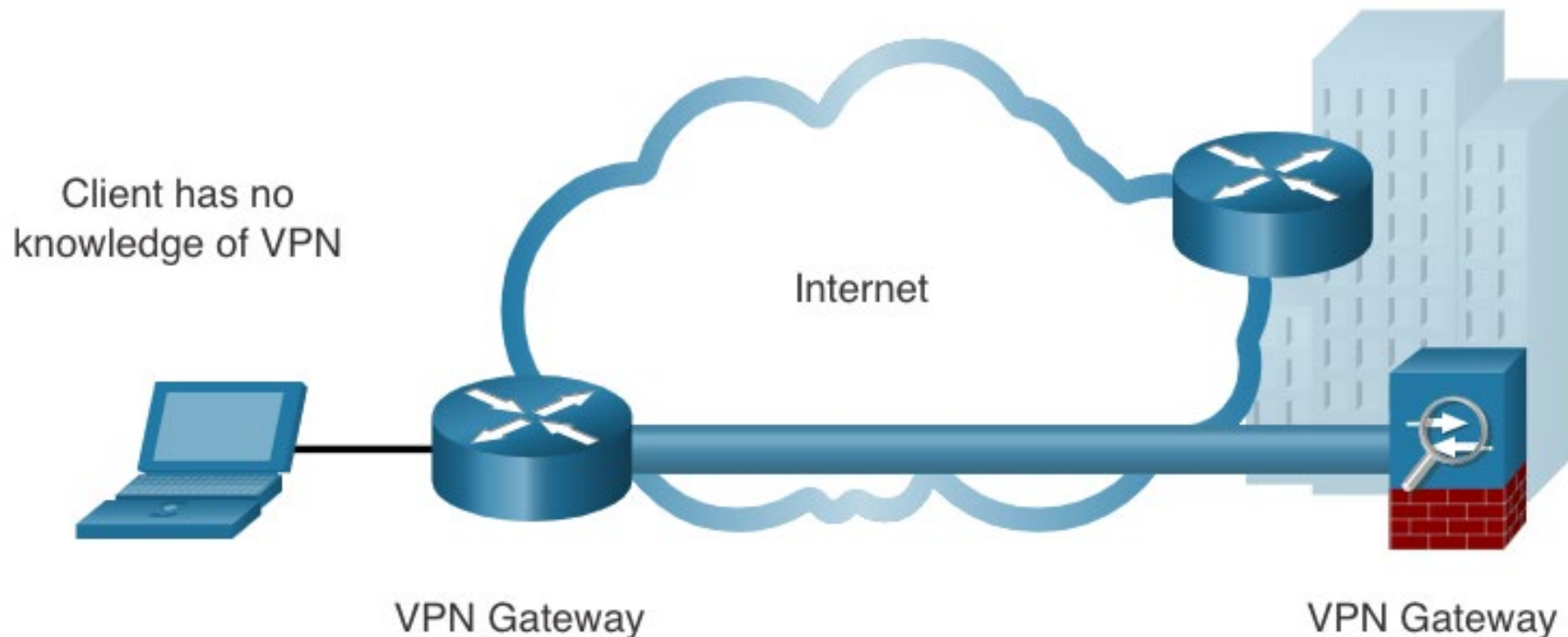
Beneficios VPN

Las VPN modernas ahora admiten funciones de encriptación, como la seguridad de protocolo de Internet (IPsec) y las VPN de capa de sockets seguros (SSL) para proteger el tráfico de red entre sitios.



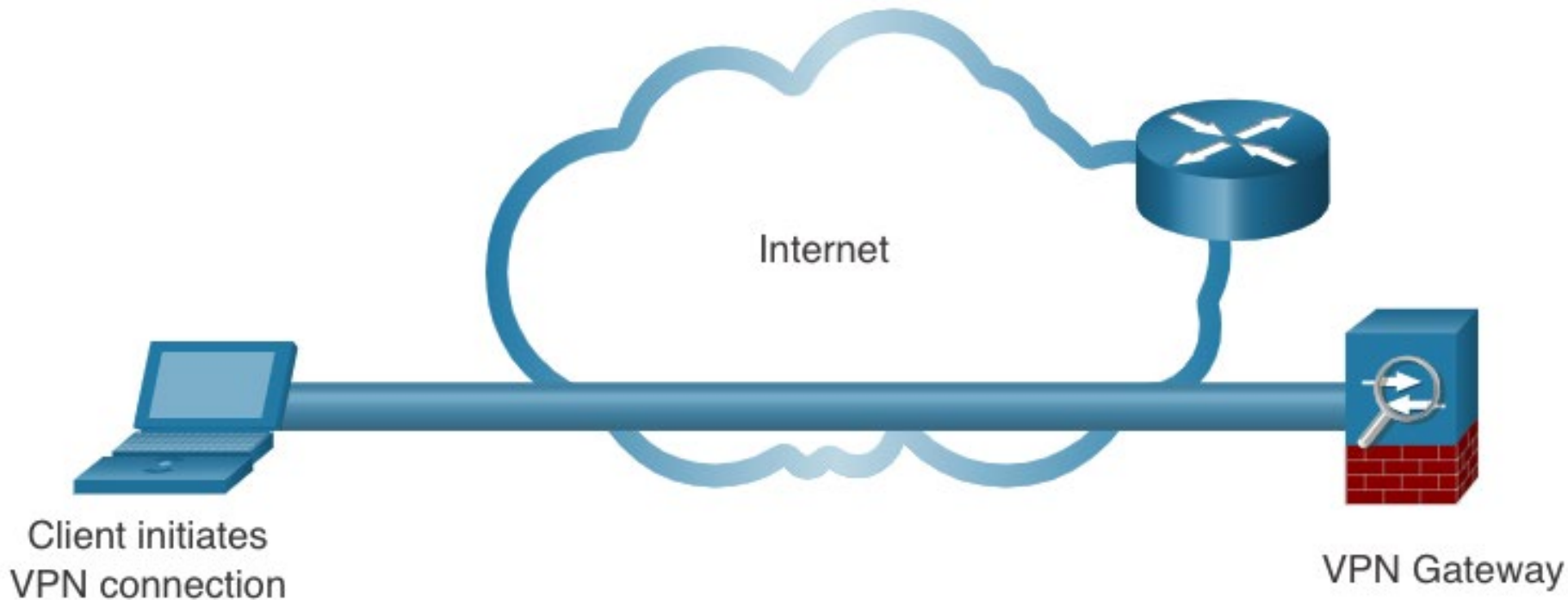
Tecnología VPN de sitio a sitio y acceso remoto

Una VPN de sitio a sitio es una conexión diseñada para funcionar como red privada, donde el tráfico VPN solo se cifra entre estas puertas de enlace. Los hosts internos no tienen conocimiento de que se está utilizando una VPN.



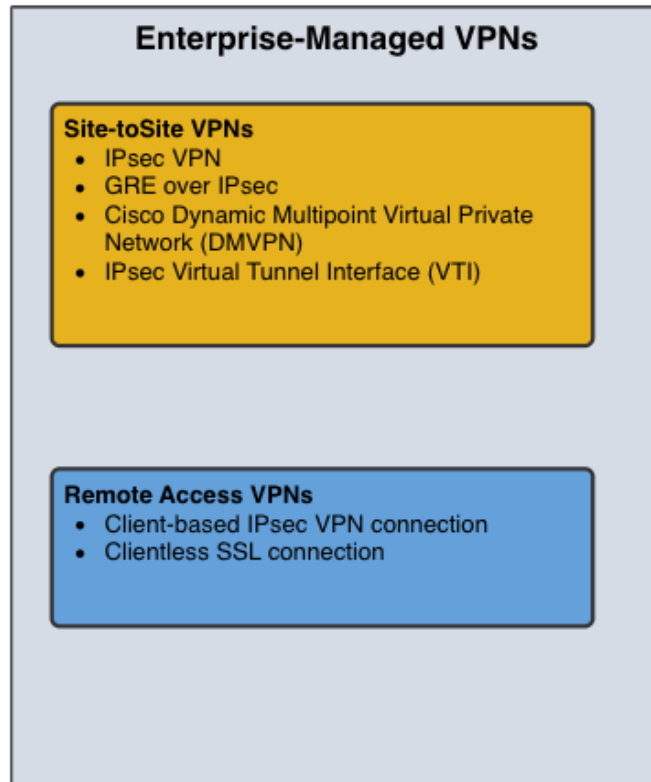
Tecnología VPN de sitio a sitio y acceso remoto

Una VPN de acceso-remoto se crea dinámicamente para establecer una conexión segura entre un cliente y un dispositivo de terminación de VPN.

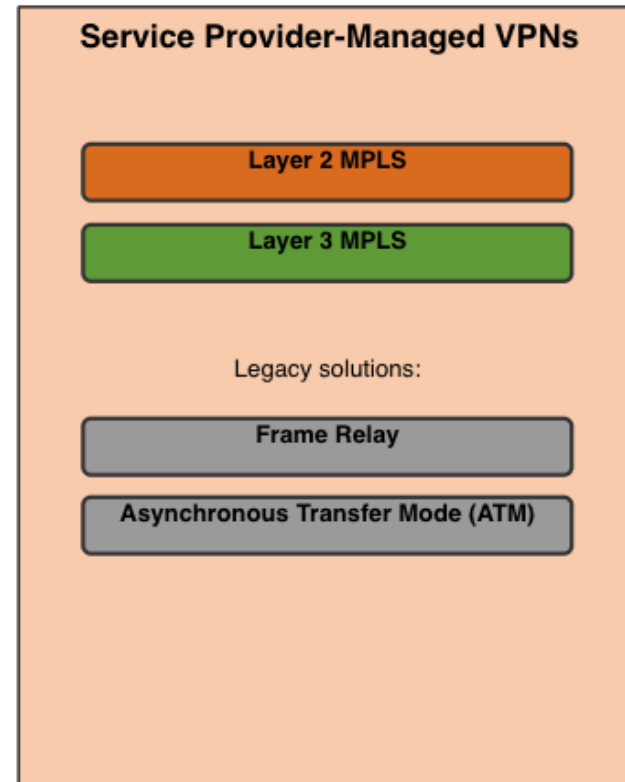


VPN para empresas y proveedores de servicios

VPN empresariales



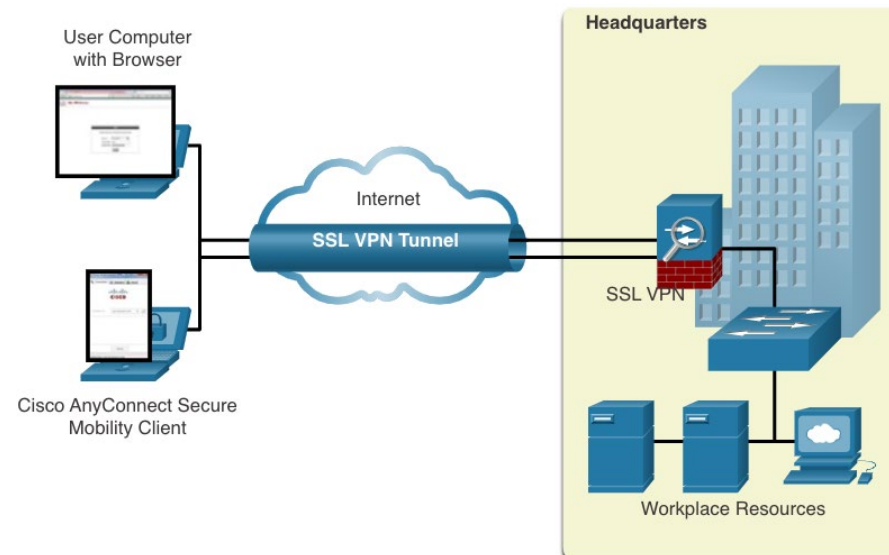
VPN de proveedores de servicios



Tipos de VPN

VPN de acceso remoto

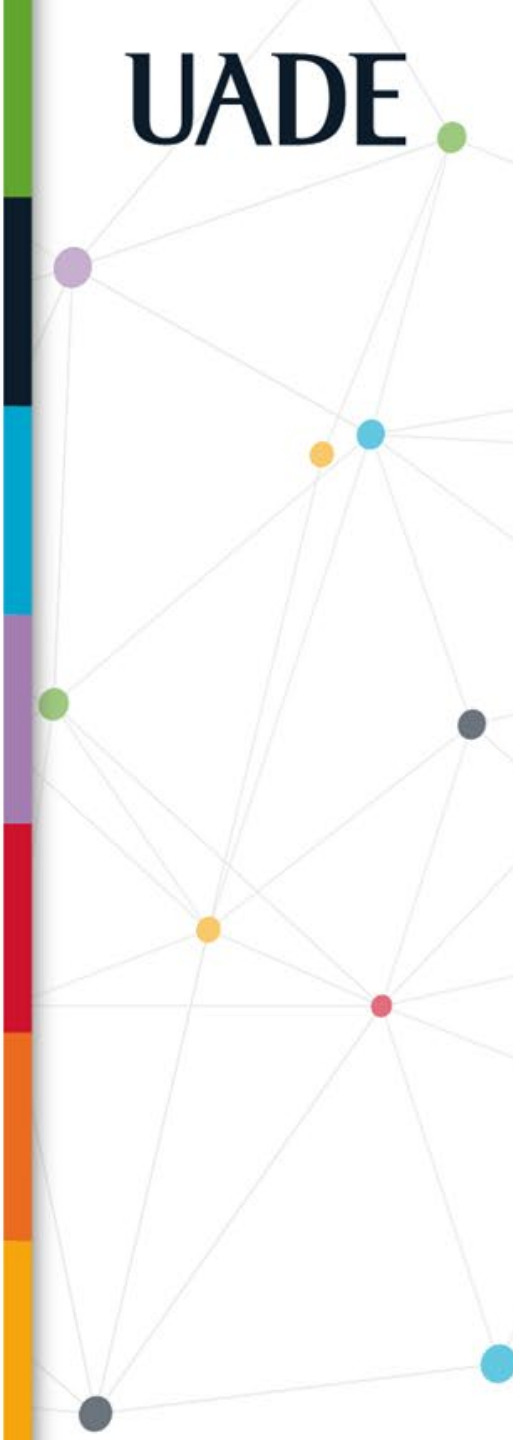
- Permiten a los usuarios remotos y móviles conectarse de forma segura la empresa.
- Generalmente se habilitan dinámicamente por el usuario cuando es necesario y se pueden crear utilizando IPsec o SSL.
- **Conexión VPN sin cliente** - La conexión se asegura utilizando una conexión SSL de navegador web.
- **Conexión VPN basada en el cliente**
 - El *software* de cliente VPN, como Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, debe instalarse en el dispositivo final del usuario remoto.



SSL VPNs

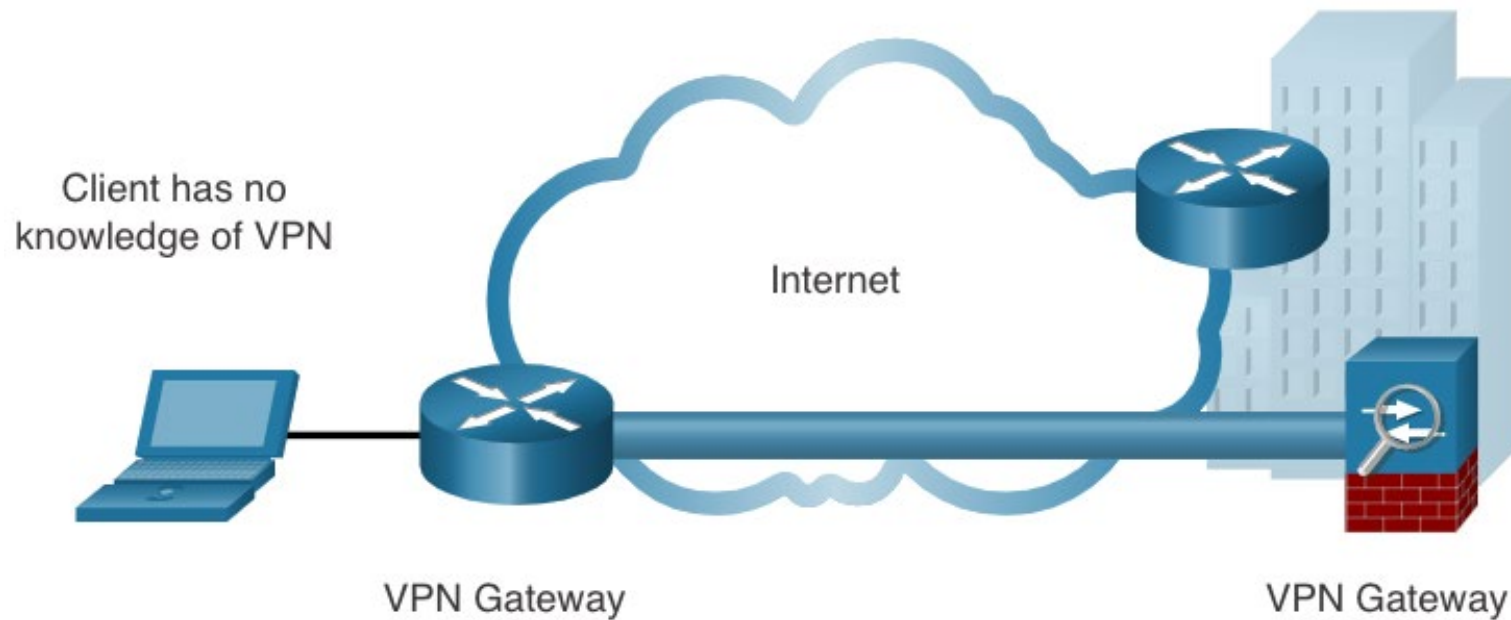
SSL utiliza la infraestructura de llave pública y los certificados digitales para autenticar a sus pares. El tipo de método VPN implementado se basa en los requisitos de acceso de los usuarios y en los procesos de TI de la organización.

Característica	IPsec	SSL
Aplicaciones compatibles	Extensiva – Todas las aplicaciones basadas en IP son compatibles.	Limitada – Solo aplicaciones y archivos compartidos basados en la web
Fuerza de autenticación	Fuerte: – autenticación bidireccional con claves compartidas o certificados digitales	Moderado – Uso de autenticación unidireccional o bidireccional
Fuerza de encriptación	Fuerte – Longitudes de clave 56 - 256 bits	Moderado a fuerte- Longitudes de clave 40 - 256 bits
Complejidad de conexión	Medio: – Requiere un cliente VPN instalado en un host	Bajo: – Requiere un navegador web en un host
Opción de conexión	Limitado: – Solo se pueden conectar dispositivos específicos con configuraciones específicas	Extenso: – Cualquier dispositivo con un navegador web puede conectarse



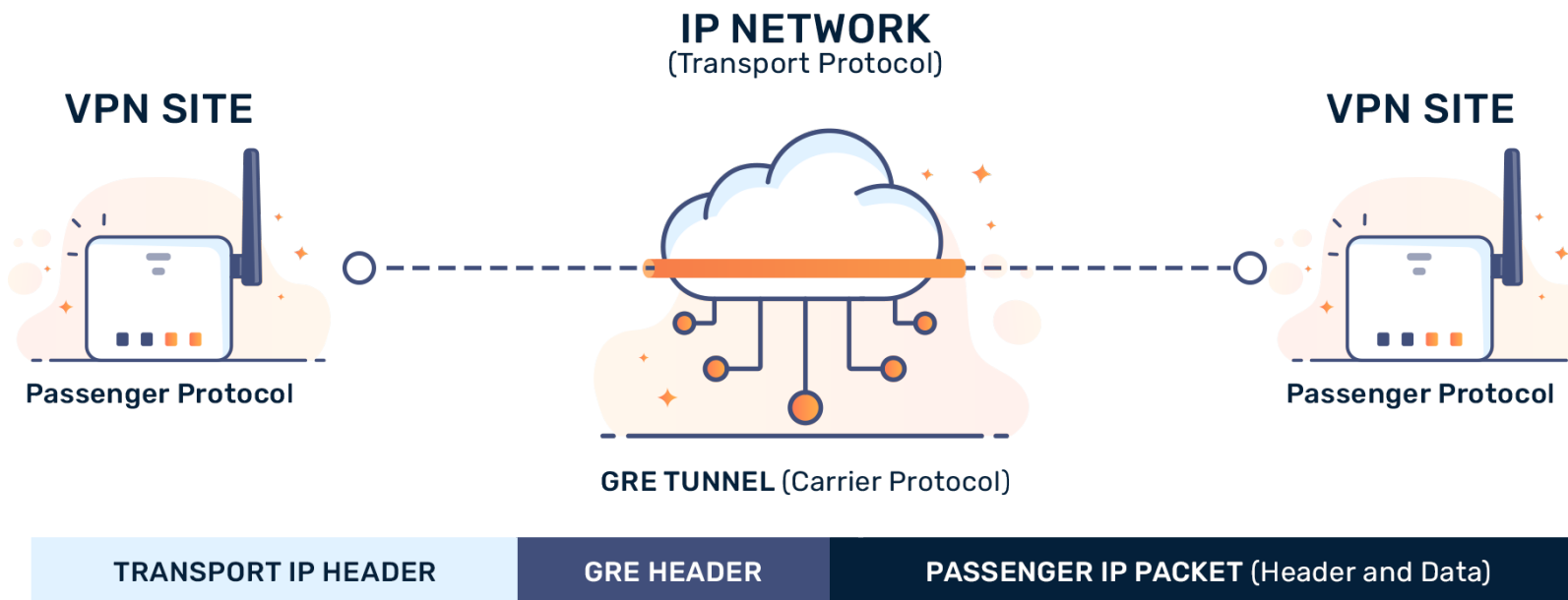
VPN de IPSEC de sitio a sitio

Se utilizan para conectar redes a través de otra red no confiable como internet.



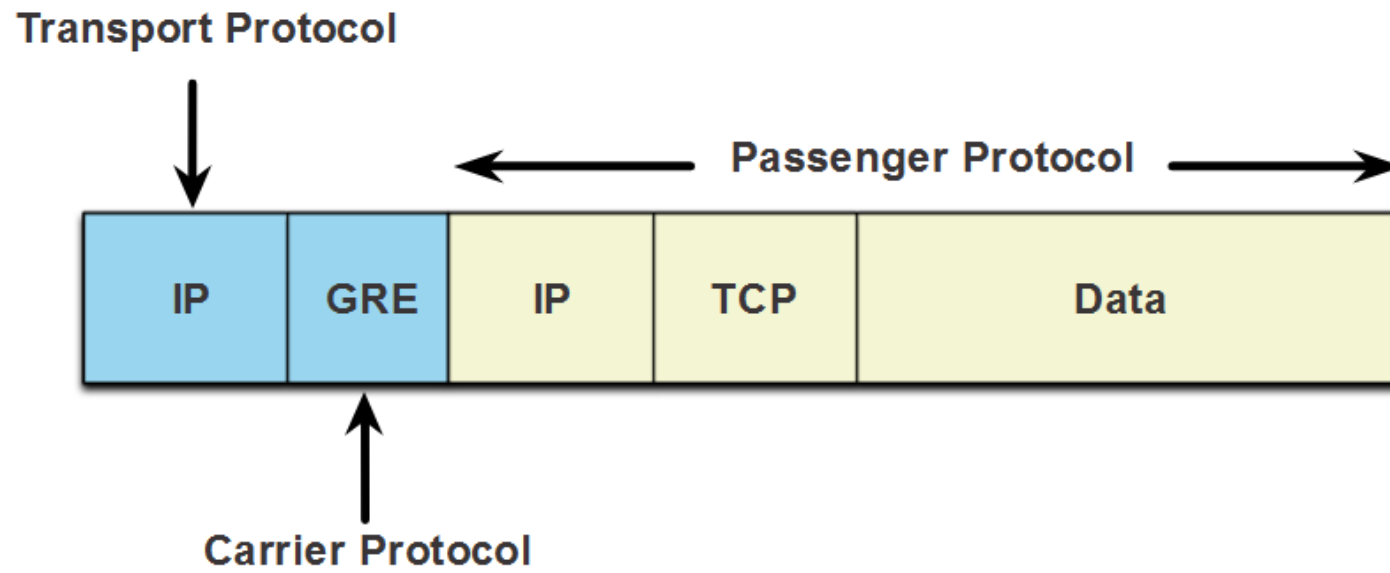
GRE (*Generic Routing Encapsulation*) sobre IPSEC

- Es un protocolo de túnel de VPN de sitio a sitio básico y no seguro.
- Un túnel GRE puede encapsular varios protocolos de capa de red, así como tráfico *multicast* y *broadcast*.



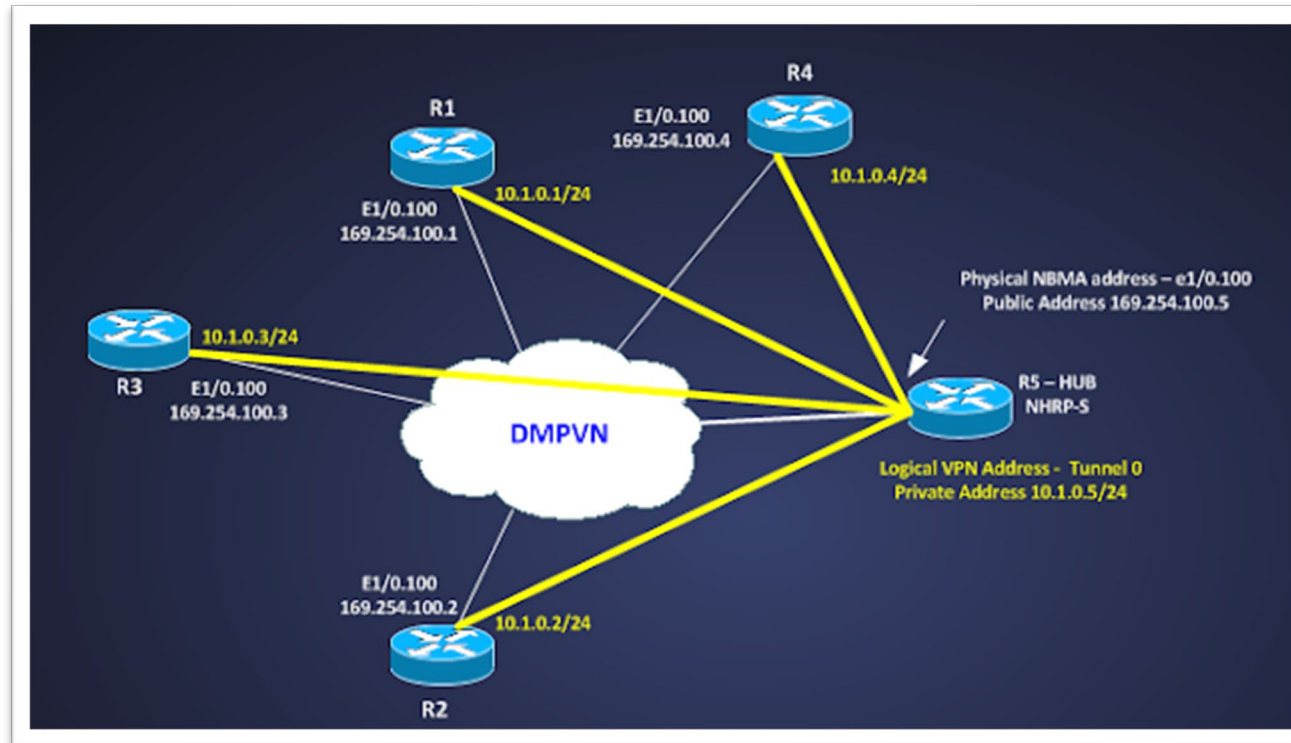
GRE sobre IPSEC

- Los términos utilizados para describir la encapsulación de GRE sobre el túnel IPsec son protocolo pasajero (*passenger protocol*), protocolo operador (*carrier protocol*) y protocolo transporte (*transport protocol*).



VPN dinámicas multipunto

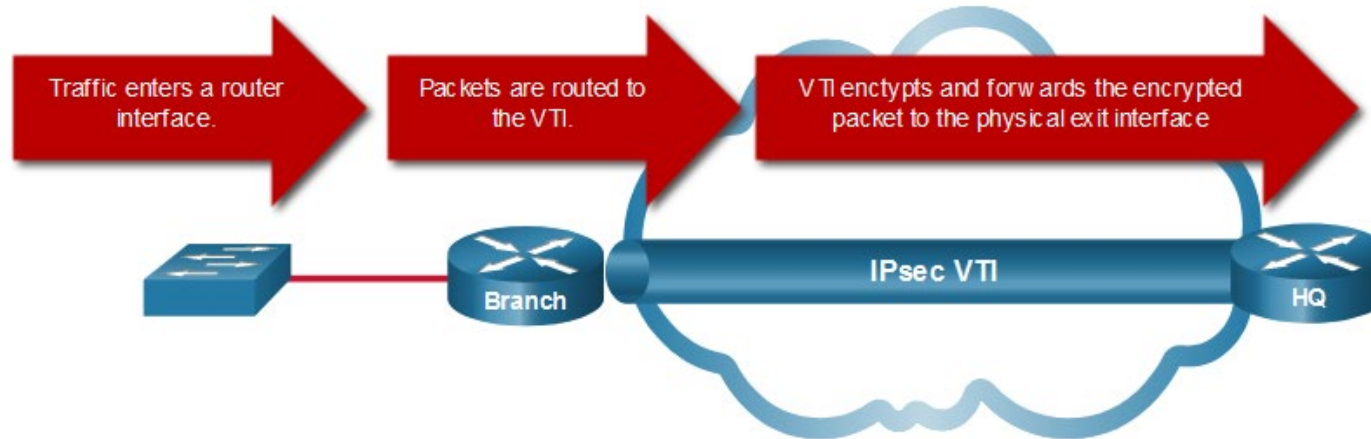
Las VPN de IPsec de sitio a sitio y GRE sobre IPsec pueden volverse insuficientes a medida que una empresa expande su red con más sitios. La VPN dinámica multipunto (DMVPN) de Cisco es una solución que permite crear múltiples VPN de manera fácil, dinámica y escalable.



Fuente de imagen: https://groups.google.com/g/ccna_bolivia/c/kKKQEFhF6ol?pli=1

Interfaz de túnel virtual IPSEC

- Similar a los DMVPN, la Interfaz de Túnel Virtual IPsec (VTI) simplifica la configuración para gestionar múltiples sitios y acceso remoto.
- A diferencia de la asignación estática de sesiones de IPsec a una interfaz física, se aplica a una interfaz virtual.

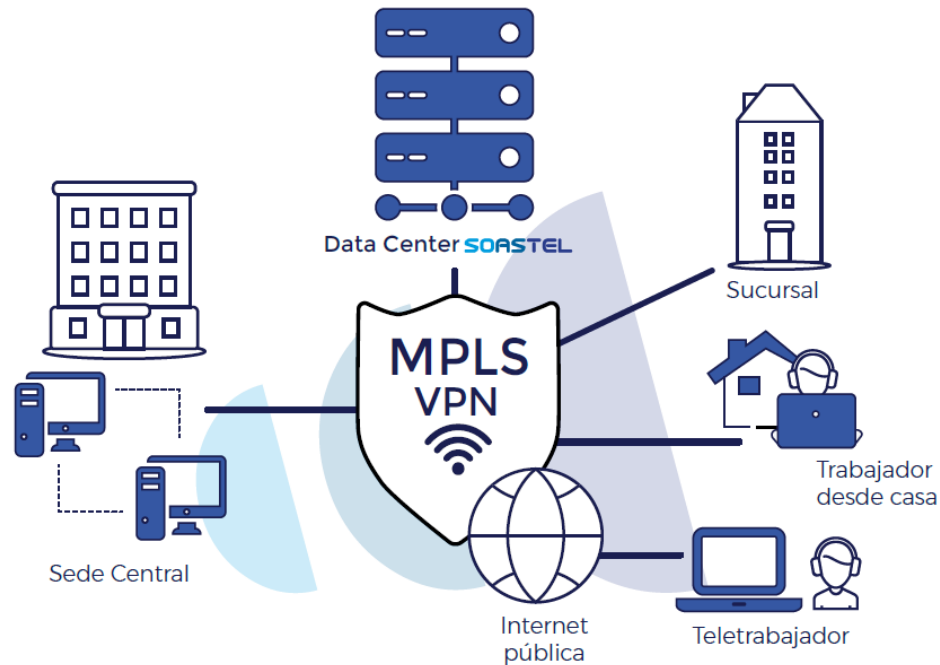


Fuente de imagen: <https://ccnadesdecero.es/tipos-vpn/>

VPN de MPLS del proveedor de servicios

El tráfico se reenvía a través de la red troncal MPLS utilizando etiquetas, lo que garantiza la seguridad, ya que los clientes del proveedor no pueden acceder al tráfico de otros.

Además, ofrece soluciones VPN administradas que protegen el tráfico entre los sitios del cliente.



A network diagram with nodes and lines is visible in the top and bottom sections of the slide. The nodes are represented by small colored circles in shades of orange, green, purple, blue, and red, connected by thin grey lines. The top section has a white background, while the bottom section has a light grey background.

UADE

IPSEC

Tecnologías IPSEC

IPsec es un estándar IETF (RFC 2401-2412) que define cómo se puede asegurar una VPN a través de redes IP. IPsec protege y autentica los paquetes IP entre el origen y el destino y proporciona estas funciones de seguridad esenciales:

Confidencialidad - IPsec utiliza algoritmos de encriptación para evitar que los delincuentes cibernéticos lean el contenido del paquete.

Integridad - Psec utiliza algoritmos de hash para garantizar que los paquetes no se hayan modificado entre el origen y el destino.

Autenticación de Origen - IPsec utiliza el protocolo de intercambio de claves de Internet (IKE) para autenticar el origen y el destino.

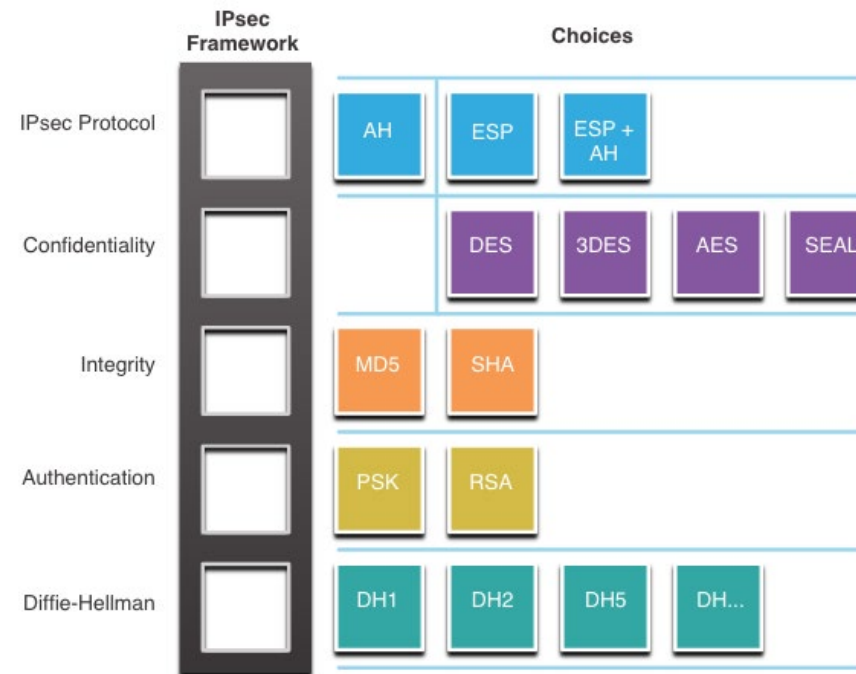
Diffie-Hellman – se utiliza para asegurar el intercambio de claves.



Tecnologías IPSEC

- No está sujeto a ninguna regla específica para comunicaciones seguras.
- Puede integrar fácilmente nuevas tecnologías de seguridad sin actualizar los estándares existentes de IPsec.

- Las ranuras abiertas que se muestran en el marco de IPsec en la figura pueden llenarse con cualquiera de las opciones disponibles para esa función de IPsec para crear una asociación de seguridad (SA) única.

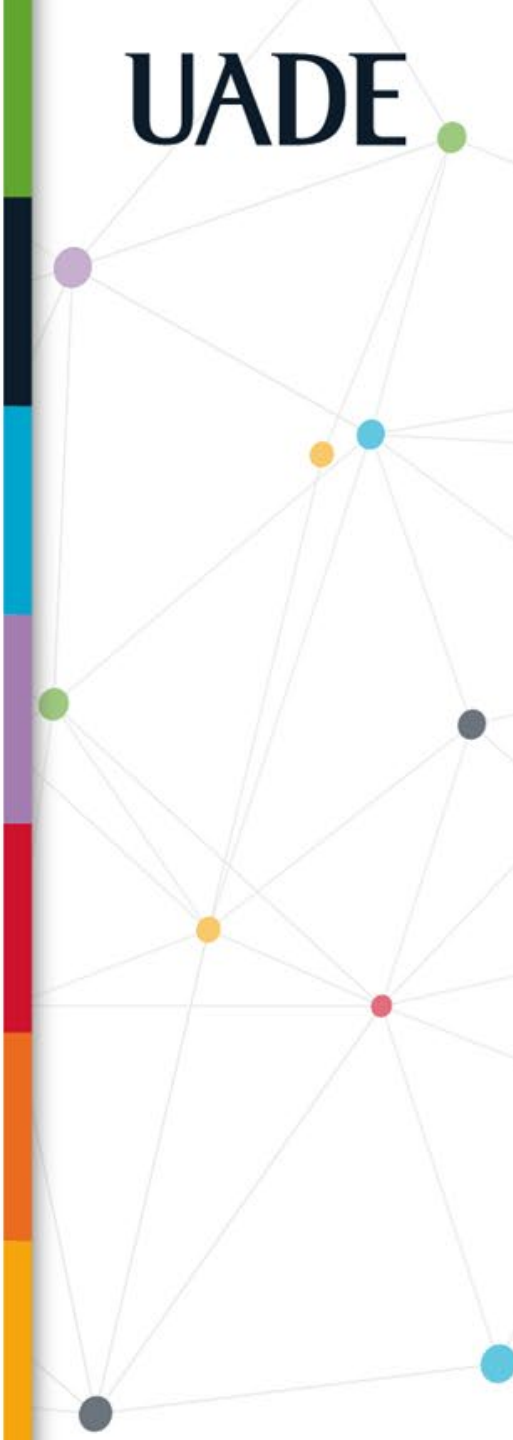


Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- Una VPN es conexión de red privada punto a punto, el tráfico se encripta para preservar la confidencialidad de los datos mientras se transporta. Una VPN de acceso remoto permite a usuarios a conectarse de forma segura a la empresa.
- Existen distintos tipos de VPN. Una VPN de IPSEC de sitio a sitio se utilizan para conectar redes a través de otra red no confiable como internet. Un GRE (encapsulamiento de ruteo genérico) es un protocolo de túnel VPN de sitio a sitio básico y no seguro. Una VPN dinámica multipunto es una solución de Cisco para crear VPNs múltiples de forma dinámica y escalable.
- Las tecnologías IPSEC define como se puede asegurar una VPN a través de redes IP, y protege y autentica los paquetes IP entre el origen y el destino.



Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capítulo 29.17/29.18/29.19. *Redes de computadoras e internet*. México, D.F.: Pearson, 2015. ISBN: 9786073233248.

¡Muchas gracias!